

İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur | insitu@hs01.kep.tr

DEPOLAMA STANDART OPERASYON PROSEDÜRLERİ

SOP-DE-01 ... SOP-DE-05 — Prosedür Seti

Doküman Seti	SOP-DE-01 · SOP-DE-02 · SOP-DE-03 · SOP-DE-04 · SOP-DE-05
Versiyon / Yürürlük	01 — Temmuz 2026
Dayanak Plan	PLN-DP-01 Raf / Bölme İsimlendirme ve Kodlama Planı
İlgili Prosedür	SOP-DE-06 Atık Yönetimi ve İmha (ayrı yayımlanmıştır)
Form Seti	FRM-DE-01 ... FRM-DE-09 — ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde
Hazırlayan / Onaylayan	İrem ERÇELİK (KG-KK Sorumlusu) / Salih ÖZKAN (Mesul Müdür)

⚠ Bu prosedürler PLN-DP-01 yerleşim planı ile birlikte uygulanır. Alan ve göz kodları plandaki kodlarla birebir aynıdır; plandaki bir değişiklik bu prosedürlerde de karşılık bulmak zorundadır (SOP-KG-05).

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.	STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ham Madde ve Ambalaj Malzemesi Depolama		Kod: SOP-DE-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Depolama	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Ham madde ve ambalaj malzemelerinin kendi özelliklerine uygun, bulaşma ve çapraz bulaşma riskini önleyecek koşullarda depolanmasını; karantina, kabul ve ret alanlarının ayrı tutulmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Kenevir ham maddesi, yardımcı maddeler, iç ve dış ambalaj malzemeleri ve basılı etiketler. Çözücüler SOP-DE-04, atık ve posa SOP-DE-06 kapsamındadır.

3. SORUMLULAR

- Depo Sorumlusu: Depolama, yerleşim, etiketleme ve stok kaydını yürütür
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Statü kararlarını verir, koşulları denetler
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve stok mutabakatını denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-02 Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrolü
- SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme
- SOP-DE-03 Stok Kontrol ve Sayım
- SOP-DE-06 Atık Yönetimi ve İmha
- PLN-DP-01 Raf / Bölme İsimlendirme ve Kodlama Planı

5. PROSEDÜR

5.1. Alan Ayırımı

Depolama alanları KARANTİNA, SERBEST ve RET statülerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki statüler fiziksel olarak ayrılır ve etiketlenir:

Alan Kodu	Statü	Fiziksel Karşılığı (Z-02)
BL-KAR	Karantina — karar bekleyen	Sarı zemin bandı (bant içi 90 × 130) ve RF-D2-01 rafı, giriş şeridi sarı
BL-SRB	Serbest — kullanıma uygun	Yeşil zemin bandı (bant içi 90 × 130) ve RF-D2-02 rafı, giriş şeridi yeşil
KLT-RED	Ret — kullanılamaz	RF-D4-01 kilitli tel kafes (206 × 60), kırmızı zemin bandı, 6 göz
İMHA-BKL	İmha bekleyen	RF-D4-01-B1 ve B2 gözleri — kilitli, azami süreli
KLT-THC	THC içeren madde	KLT-THC kilitli tel kafes (260 × 75), kamera ile izlenir
RF-DP-06	İade ürün	RF-D4-01-C1 gözü — turuncu etiket, satılabilir stoktan ayrı
KLT-ET	Basılı etiket / ambalaj	Kilitli dolap (50 × 70), 3 bölme, her ürün ayrı bölmede
AL-PRL	Parlayıcı madde	Bina dışı ayrı, havalandırmalı, yangın önlemleri bölme
AL-ATK	İmha bekleme alanı	Bina dışı kilitli ve kameralı bölme

5.2. Yerleşim Kuralları

- Ürün ve materyaller toz ve kir birikimini önleyecek, kolay temizlenebilir düzende yerleştirilir
- Raf ve palet sistemi kullanılarak YER VE DUVAR İLE TEMASI KESİLİR; raf arkası ile duvar arasında en az 10 cm boşluk bırakılır

- Her raf katı dikey bölme ayırıcısı ile iki gözde ayrılır. Bir raf gözünde yalnızca TEK STATÜDE malzeme bulunabilir; ayırıcı sökülerek iki göz birleştirilemez
- Her göze FRM-DE-01 raf etiketi asılır; kodsuz veya etiketsiz göze malzeme konulamaz
- Karantinaya alınmış, serbest bırakılmış, reddedilmiş, iade edilmiş ve imhaya ayrılmış malzemeler arasında bulaşma ve çapraz kontaminasyonu önleyecek ayırım sağlanır
- Ham maddeler dış ortamla temas etmeyecek şekilde AĞIZLARI SIKICA KAPATILIR
- Paletler bant içi 90 × 130 cm alana, 120 cm yönü oda derinliğine gelecek şekilde yerleştirilir ve bant dışına taşırılmaz
- Depo odasının ortasına ada raf konulamaz; koridor genişlikleri PLN-DP-01'de tanımlanmıştır

5.3. Çevresel Koşullar

- Sıcaklık, nem ve gerektiğinde ışık koşulları materyal özelliklerine uygun tanımlanmıştır (SOP-TE-09)
- Koşullar KALİBRE EDİLMİŞ izleme cihazları ile düzenli takip edilir
- Datalogger montajı ayrı ayrı yapılır: oda, KLT-THC kafesi, RF-D4-01 kafesi, SOĞUK-01 ve RF-KK-ŞAHİT
- Tüm ölçüm sonuçları kayıt altına alınır; sapma durumunda eylem planı uygulanır

5.4. Işıktan Koruma

- Materyallerin güneş ışığından zarar görmesini engelleyecek önleyici tedbirler alınmıştır
- Depolama alanlarında DIŞARI AÇILABİLİR PENCERE BULUNMAZ

5.5. Ret Alanı

Ret alanı, giriş çıkışın engellendiği KİLİTLİ tel kafes olarak oluşturulmuştur (RF-D4-01, 206 × 60 cm, 2 bölme × 3 kat = 6 göz). Cephe 2 kanat × 103 cm tam açılır tel kapıdır. Anahtar yetkisi yalnızca KG-KK Sorumlusu ve Mesul Müdüredir.

Göz	Statü	İçerik	Azami Süre
RF-D4-01-A1	KLT-RED	Reddedilmiş kenevir ham maddesi	30 gün
RF-D4-01-A2	KLT-RED	Reddedilmiş ara ve bitmiş ürün	30 gün
RF-D4-01-B1	İMHA-BKL	Distilasyon dip kalıntısı — kannabinoid zengin	15 gün
RF-D4-01-B2	İMHA-BKL	Süresi dolan şahit numune, hatalı etiket, kontamine ambalaj	30 gün
RF-D4-01-C1	RF-DP-06	İade alınan, karar bekleyen ürün	30 gün
RF-D4-01-C2	Rezerv	Boş tutulur	—

⚠ Ret alanına giriş FRM-TE-26 ile kayıt altına alınır. Ret statüsündeki hiçbir malzeme, KG-KK Sorumlusunun yazılı kararı olmadan alandan çıkarılamaz. Depo Sorumlusu kafese kendi başına malzeme koyamaz veya alamaz. Azami süre dolduğunda Mesul Müdür imha talimatı vermek zorundadır (SOP-DE-06 md. 5.4).

5.6. Basılı Ambalaj Malzemesi

Basılı ambalaj malzemeleri yetkili olmayan kişilerce girilemeyen KLT-ET kilitli dolabında (50 × 70 cm) saklanır. Dolap üç bölmelidir ve her ürünün basılı malzemesi AYRI bölmede tutulur; kesilmiş etiketlerin ve basılı malzemenin saklanması ve taşınması sırasında birbiriyle karışması önlenir (SOP-KK-03).

5.7. Atık ve Posa

Ham madde posası, vinterizasyon filtre keki ve kullanılmış çözücü DEPO Z-02 içinde bulundurulamaz. Bu materyaller SOP-DE-06 uyarınca AL-ATK ve AL-PRL alanlarına yönlendirilir.

- Posa günde yaklaşık 0,6–0,75 m³ hacim oluşturur ve depolama alanı kapasitesini aşar
- Nemli organik materyal 24–48 saat içinde küflenerek fungal spor yayar; ham madde ile aynı hacimde bulunması çapraz bulaşma yaratır
- Kannabinoid zengin distilasyon dip kalıntısı hacimsiz olduğundan RF-D4-01-B1 kilitli gözünde tutulur
- Üretim alanında atık azami BİR VARDİYA bekletilir; tekerlekli kapaklı paslanmaz konteyner kullanılır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-DE-01	Depo Yerleşim ve Raf Etiketi (30 göz)	Depo Sorumlusu	5 yıl
FRM-DE-02	Ham Madde Depolama Koşul Kontrol Kaydı	Depo Sorumlusu	5 yıl
FRM-DE-09	AL-ATK Giriş-Çıkış ve Konteyner Kaydı	Depo Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.	STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Bitmiş Ürün Depolama ve Karantina		Kod: SOP-DE-02 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Depolama	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Bitmiş ürünlerin serbest bırakılıncaya kadar karantinada tutulmasını, serbest bırakma sonrası stabilite verilerine uygun koşullarda sevkiyata hazır bekletilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Distilat ve izolat formundaki tüm bitmiş ürünler, bulk ara ürünler ve şahit numuneler.

3. SORUMLULAR

- Depo Sorumlusu: Depolama, yerleşim, etiketleme ve stok kaydını yürütür
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Statü kararlarını verir, koşulları denetler
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Serbest bırakma onayını verir ve stok mutabakatını denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-08 Bitmiş Ürün Analizi ve KK Serbest Bırakma
- SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı ve Ürün Serbest Bırakma
- SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme
- SOP-ÜR-17 THC İçeren Madde Güvenliği
- PLN-DP-01 Raf / Bölme İsimlendirme ve Kodlama Planı

5. PROSEDÜR

5.1. Karantina

- Bitmiş ürünler, kalite kontrol birimi tarafından onay verilerek serbest bırakılıncaya kadar KARANTİNA statüsünde tutulur
- Kannabinoid içeren bulk ve bitmiş ürünlerin tamamı KLT-THC kilitli tel kafesinde muhafaza edilir; kafes 260 × 75 cm, cephesi 3 kanat × 126,3 cm tam açılır tel kapıdır
- Bulk ara ürün RF-D3-01-A1 ve A2, karantinadaki bitmiş ürün RF-D3-01-B1 gözünde tutulur
- Her ambalaja karantina statü etiketi iliştilir (FRM-KK-04)

⚠ RF-D3-01-B1 (karantina) ile RF-D3-01-B2 (serbest) aynı katta yan yanadır; aralarındaki tek fiziksel engel dikey bölme ayırıcısıdır. Bu ayırıcı hiçbir koşulda sökülemez.

5.2. Serbest Bırakma Sonrası

- Her seri, kalite kontrol ve Mesul Müdür onayından sonra serbest statüye geçirilir
- Serbest CBD distilat RF-D3-01-B2, serbest CBD izolat RF-D3-01-C1, sevkiyata hazırlanan mühürlü seriler RF-D3-01-C2 gözüne alınır
- Statü etiketi "SERBEST"e ÇEVİRİLİR — eski etiket sökülür, üzerine yapıştırılmaz
- Ürün stabilite verilerine bağlı sıcaklık ve nem koşullarında bekletilir; kayıtlar tutulur (SOP-TE-09)

5.3. Ara Ürün Soğuk Muhafazası

- SC-CO₂ ekstraktı, vinterizasyona kadar SOĞUK-01 ünitesinde ≤ 4 °C'de bekletilir
- SOĞUK-01 KLT-THC kafesinin içinde bulunur ve KENDİ kilidi vardır (çift kilit)
- Ünite opak kapılıdır; ekstrakt ışıktan korunur. İçine başka hiçbir malzeme konulmaz
- Ekstrakt kafes dışında gözetimsiz bırakılamaz

5.4. Şahit Numune

- Ham madde ve bitmiş ürün şahit numuneleri RF-KK-ŞAHİT ünitesinde iki AYRI raf hâlinde etiketlenerek saklanır
- Ünite KLT-THC kafesinin içindedir ve KENDİ kilidi ile KENDİ erişim kayıt defteri vardır

- Saklama süresi 5 yıldır; süresi dolan numuneler RF-D4-01-B2 gözüne alınarak imha edilir (SOP-DE-06)

⚠ Kafes kapısı üretim için gün içinde defalarca açılır. Şahit numune zincirinin 5 yıllık bütünlüğü ancak AYRI kilit ve AYRI erişim kaydı ile gösterilebilir.

5.5. Yerleşim

- Ürünler raf sistemine uygun olarak, yer ve duvar teması kesilerek yerleştirilir
- Serbest, karantina ve ret statüsündeki ürünler ayrı gözlerde tutulur
- İlk giren ilk çıkar (FIFO) veya son kullanma tarihine göre çıkış (FEFO) esası uygulanır

5.6. Sapma Yönetimi

Depolama koşullarında sapma hâlinde izlenecek eylem planına ilişkin kayıtlar bulundurulur (SOP-TE-09, FRM-TE-21). Sapma süresince depolanan seriler değerlendirilir ve gerekirse yeniden analiz edilir.

5.7. Reddedilen Ürün

Kabul kriterlerinin dışında olduğuna karar verilen ürünler etiketlenerek RF-D4-01-A2 gözüne alınır; azami bekleme süresi 30 gündür. İmha kararı verildiğinde SOP-DE-06 uyarınca bertarafı sağlanır ve FRM-ÜR-16 ile kayıt altına alınır.

⚠ Serbest bırakılmamış hiçbir bitmiş ürün kafesin dışına çıkarılamaz ve sevk edilemez.

6. İLGİLİ FORMLAR

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-DE-03	Bitmiş Ürün Depo Giriş-Çıkış Kaydı	Depo Sorumlusu	5 yıl
FRM-ÜR-18	Kilitli Alan Erişim Kaydı (bölme başına ayrı)	Depo Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.	STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Stok Kontrol ve Sayım		Kod: SOP-DE-03 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Depolama	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Tüm materyallerin fiziki ve elektronik stok kayıtlarının uyumlu tutulmasını, THC içeren maddelerde tam mutabakatın sağlanmasını ve açıklanamayan kaybın önlenmesini güvence altına almak.

2. KAPSAM

Ham madde, yardımcı madde, çözücü, ambalaj ve basılı etiket, bulk ve bitmiş ürün, şahit numune, ret ve imha bekleyen malzemeler ile proses atıkları.

3. SORUMLULAR

- Depo Sorumlusu: Stok kartlarını tutar, sayımları yürütür
- KG-KK Sorumlusu: THC içeren madde sayımlarına katılır, mutabakatı doğrular
- Mesul Müdür: Yıllık tam sayımı gözetir, uygunsuzluk bildirimini yapar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-17 THC İçeren Madde Güvenliği
- SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri
- SOP-ÜR-15 Fire, Kayıp ve İmha
- SOP-DE-06 Atık Yönetimi ve İmha
- SOP-KG-04 Sapma ve Uygunsuzluk Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Stok Kontrol Sistemi

- Her materyal için stok kartı açılır: materyal adı, lot no, giriş tarihi, miktar, statü, RAF GÖZÜ KODU ve SKT
- Materyalin bulunduğu göz kodu (örn. RF-D2-01-A1) stok kartında yazılı olmak zorundadır
- Her hareket (giriş, çıkış, iade, fire, imha) anında kaydedilir
- Stok çevrimi FIFO/FEFO esasına uygun yapılır
- Elektronik stok kaydı ile fiziki stok kartı birlikte tutulur

5.2. Sayım Sıklığı

Kapsam	Sıklık	Sorumlu	Mutabakat
THC içeren madde (çift kayıt)	Haftalık	Depo Sorumlusu + KG-KK	Fiziki = Elektronik (fark 0)
Kenevir ham maddesi	Aylık	Depo Sorumlusu	Stok kartı ile
Çözücü ve yardımcı madde	Aylık	Depo Sorumlusu	Stok kartı ile
Ambalaj ve basılı etiket	Aylık	Depo Sorumlusu	Sayım ile
Bulk ve bitmiş ürün	Aylık	Depo Sorumlusu	Stok kartı ile
Ret ve imha bekleyen malzeme	Haftalık	Depo Sorumlusu + KG-KK	Azami süre kontrolü ile
Şahit numune	Aylık	KG-KK Sorumlusu	Ayrı erişim kaydı ile
Proses atığı (posa, filtre keki)	Her batch	Üretim Sorumlusu	Kütle dengesi ile
Tam sayım (tüm kalemler)	Yıllık	Mesul Müdür gözetiminde	Tutanaklı

5.3. Kütle Dengesi

Her seri için aşağıdaki denge kapatılabilir olmalıdır. Denge FRM-ÜR-16 üzerinde hesaplanır ve KG-KK Sorumlusu tarafından doğrulanır.

$$\text{Giren ham madde (kg)} = \text{Elde edilen ekstrakt (kg)} + \text{Posa (kg)} + \text{Fire (kg)}$$

- Posa ve proses atıkları tartılmadan üretim alanından çıkarılamaz
- Denge farkı %2'yi aşarsa sapma açılır ve inceleme başlatılır (SOP-KG-04)

5.4. Güvenlik ve İnceleme

- Depolama alanlarındaki güvenliği sağlamak amacıyla tüm stok mevcudu düzenli aralıklarla kontrol edilir
- Uygunsuzluk hâlinde inceleme başlatılır; inceleme kamera kayıtları, erişim kayıtları ve hareket kayıtlarını kapsar
- Kilitli bölmelerin erişim kayıtları AYRI AYRI incelenir: RF-D4-01 kafesi, KLT-THC kafesi, KLT-ET dolabı, SOĞUK-01 ve RF-KK-ŞAHİT
- Sonuç tutanağa bağlanır ve Mesul Müdüre sunulur

⚠ Fiziki stok ile kayıtlı stok arasındaki her fark açıklanamayan kayıp olarak değerlendirilir; olay gecikmeksizin Kuruma yazılı olarak bildirilir (SOP-ÜR-15, SOP-KG-12). Kaydedilmeyen posa da kayıp kannabinoid sayılır.

5.5. Bildirim

- Stok durumuna ilişkin bilgiler BÜTS'e bildirilir (SOP-ÜR-16)
- THC içeren maddeler için fiziki ve elektronik stok kayıtları arasında TAM UYUM sağlanır
- Sayım tutanakları en az 5 yıl saklanır

6. İLGİLİ FORMLAR

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-DE-04	Stok Kartı	Depo Sorumlusu	5 yıl
FRM-DE-05	Periyodik Stok Sayım ve Mutabakat Tutanağı	Depo Sorumlusu + KG-KK	5 yıl
FRM-ÜR-16	İmha Tutanağı ve Kütle Dengesi Kaydı	Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.	STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Parlayıcı ve Yanıcı Madde Depolama		Kod: SOP-DE-04 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Depolama	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Üretimde kullanılan parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı ham madde ve yardımcı maddelerin risk oluşturmayacak şekilde depolanmasını ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Etanol, heptan, izopropil alkol ve benzeri parlayıcı çözücüler, geri kazanılmış çözücüler, kullanılmış çözücü atığı ve boş çözücü kapları.

3. SORUMLULAR

- Depo Sorumlusu: Alan güvenliğini ve stok kaydını yürütür
- Teknik Sorumlu: Havalandırma, topraklama ve ex-proof tesisatın çalışırılığını denetler
- Mesul Müdür: Risk değerlendirmesini onaylar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KG-13 Risk Değerlendirmesi
- SOP-TE-12 Tesis Güvenliği, Kamera ve Erişim Kontrolü
- SOP-DE-06 Atık Yönetimi ve İmha

5. PROSEDÜR

5.1. Depolama Alanı Gereklilikleri

- Parlayıcı maddeler AYRI, havalandırılmalı ve yangın önlemi alınmış alanda depolanır (AL-PRL)
- AL-PRL bina dışında konumlandırılmıştır; DEPO Z-02 içinde çözücü ana stoğu bulundurulamaz
- Uygulama: bina dış duvarına bitişik sundurma altında 3 adet EN 14470-1 Tip 90 güvenlik dolabı (yaklaşık 5 m²)
- Ex-proof aydınlatma ve elektrik tesisatı kullanılır (ATEX Bölge 1/2)
- Zemin iletken ve kıvılcım çıkarmayan malzemedendir
- Alan sürekli havalandırılır; EMİŞ ZEMİN SEVİYESİNDEN yapılır — çözücü buharı havadan ağırdır. Havalandırma arızasında alan otomatik kapatılır
- Retansiyon havuzu kapasitesi: en büyük kabın hacmi veya toplam depolanan miktarın %25'i, hangisi büyükse
- Alanda sıcaklık izlenir ve doğrudan güneş ışığından korunur

5.2. Miktar ve Yerleşim

- Üretim alanında bulundurulacak günlük çalışma miktarı azami BİR VARDİYALIK ihtiyaçtır
- Üretim alanında 60 L kapasiteli ex-proof günlük çözücü kabini bulundurulur
- Ana stok yalnızca AL-PRL alanında tutulur
- Kaplar dik, ağzı kapalı ve etiketli olarak, retansiyon havuzu üzerinde depolanır
- Kaplar arasında yeterli mesafe bırakılır; istifleme sınırına uyulur

Kalem	Azami Miktar	Kap
Etanol ana stok	600 L	24 × 25 L bidon
Geri kazanılmış etanol	400 L	16 × 25 L bidon, ayrı etiketli
Heptan	200 L	8 × 25 L bidon
İzopropil alkol	200 L	8 × 25 L bidon
Kullanılmış çözücü	400 L	16 × 25 L, tehlikeli atık kabı

5.3. Güvenlik Tedbirleri

- Statik elektriğe karşı kaplar ve transfer ekipmanı TOPRAKLANIR; topraklama direnci 6 ayda bir ölçülür
- Alanda açık alev, kıvılcım kaynağı ve sigara kullanımı YASAKTIR; uyarı levhaları asılır
- Uygun tipte yangın söndürücü (kuru kimyevi toz / CO₂) alan girişinde bulundurulur
- Döküntü için emici malzeme ve müdahale kiti hazır bulundurulur
- Göz duşu ve acil duş erişilebilir mesafededir
- AL-ATK alanı ile ortak bir servis alanında kurulması hâlinde aralarında EI-90 yangın duvarı bulunur

⚠ Havalandırma çalışmıyorken parlayıcı madde alanında hiçbir işlem yapılamaz ve transfer gerçekleştirilemez. Toplam parlayıcı sıvı miktarı işyeri açma ruhsatı ve itfaiye raporunda ek şart doğurabilir; stoğun 1.000 L altında tutulması önerilir.

5.4. Transfer İşlemleri

- Transfer, topraklanmış kap ve pompa ile yapılır
- Transfer sırasında alanda ikinci bir personel gözlemci olarak bulunur
- Aktarılan miktar stok kaydına işlenir
- Kullanılmış çözücü ve boş kaplar SOP-DE-06 uyarınca lisanslı tesise gönderilir; azami bekleme süresi 30 gündür

5.5. Kayıt ve Kontrol

- Alan girişinde günlük güvenlik kontrolü yapılır ve kaydedilir
- Güvenlik bilgi formları (MSDS) alan girişinde erişilebilir tutulur
- Yıllık risk değerlendirmesi yapılır (SOP-KG-13)

6. İLGİLİ FORMLAR

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-DE-06	Parlayıcı Madde Alanı Günlük Güvenlik Kontrol Kaydı	Depo Sorumlusu	5 yıl
FRM-DE-07	Çözücü Transfer ve Kullanım Kaydı	Operatör	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.	STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Mal Kabul ve Sevkiyat Alanı Yönetimi		Kod: SOP-DE-05 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Depolama	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Mal kabul ve sevkiyat alanlarının depolama koşullarını etkilemeyecek şekilde ayrılmasını, kamera ile izlenmesini ve materyallerin iklim koşullarından korunmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Yükleme ve boşaltma platformları, HAMMADDE GİRİŞ (Z-011) mal kabul alanı, ÜRÜN ÇIKIŞI (Z-014) sevkiyat alanı ve depo odasının G1 / Ç1 kapıları.

3. SORUMLULAR

- Depo Sorumlusu: Mal kabul ve sevkiyat hareketlerini yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu: Teslimat kontrollerini yapar ve statü kararını verir
- Mesul Müdür: Sevkiyat onayını verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-02 Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrolü
- SOP-ÜR-14 Sevkiyat ve Kapalı Zincir Yönetimi
- SOP-TE-12 Tesis Güvenliği, Kamera ve Erişim Kontrolü
- PLN-DP-01 Raf / Bölme İsimlendirme ve Kodlama Planı

5. PROSEDÜR

5.1. Alan Gereklilikleri

- Mal kabul ve sevkiyat alanları depolama koşullarını etkilemeyecek şekilde AYRILMIŞ alanlar hâlinindedir
- Boşaltma ve yükleme platformları materyal ve ürünleri İKLİM KOŞULLARINDAN koruyacak şekilde tasarlanmıştır (sundurma, körük veya kapalı rampa)
- Alanlar KAMERA İLE İZLENEBİLİR durumdadır (SOP-TE-12)
- Alan zemini kolay temizlenebilir ve drenajlıdır

5.2. Mal Kabul Akışı

- Araç yanaştığında alan temizliği ve hazırlığı kontrol edilir
- Boşaltma sırasında ürünler dış ortama uzun süre maruz bırakılmaz
- Teslimat kontrolleri yapılır (SOP-KK-02)
- Kabul edilen materyal depo odasına G1 kapısından girer ve DOĞRUDAN RF-D2-01-A1 gözüne alınır; paletli geldiyse BL-KAR sarı zemin bölgesine yerleştirilir
- Mal kabul alanında malzeme bekletilmez; aynı gün içinde depoya taşınır

5.3. Sevkiyat Akışı

- Yalnızca SERBEST statüsündeki ürünler sevkiyat alanına getirilir
- Mühürlenmiş seriler RF-D3-01-C2 gözünden alınır ve G1 kapısından Z-014 sevkiyat alanına çıkarılır
- Yükleme öncesi ambalaj bütünlüğü ve etiket kontrolü yapılır
- Yükleme kamera kaydı altında gerçekleştirilir
- Onaylı taşıyıcı ve kapalı zincir esasları uygulanır (SOP-ÜR-14); BÜTS bildirimi yapılır
- Sevkiyat sonrası alan temizlenir

5.4. Kapı Kullanımının Zaman Ayrımı

Depo odasının iki kapısı vardır ve her biri iki farklı akışa hizmet eder. Karışmayı önlemek için bu işlemler AYNI ANDA yapılamaz:

Kapı	İşlem A	İşlem B
G1 (giriş / hol)	Ham madde girişi (mal kabulden)	Bitmiş ürün sevkiyata çıkışı

Kapı	İşlem A	İşlem B
Ç1 (çıkış / iş yeri)	Serbest ham maddenin üretime çıkışı	Bulk ve bitmiş ürünün üretimden dönüşü

⚠ Mal kabul ve sevkiyat işlemleri aynı anda ve aynı alanda yürütülemez; karışma riskini önlemek için ZAMAN veya ALAN ayrımı uygulanır. Aynı kural G1 ve Ç1 kapılarının çift kullanımı için de geçerlidir.

5.5. Kayıt

- Her giriş ve çıkış hareketi kaydedilir: tarih, saat, araç plakası, firma, materyal, miktar
- Araç ve sürücü bilgileri kaydedilir
- Kayıtlar en az 5 yıl saklanır

6. İLGİLİ FORMLAR

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-DE-08	Mal Kabul ve Sevkiyat Alanı Hareket Kaydı	Depo Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026